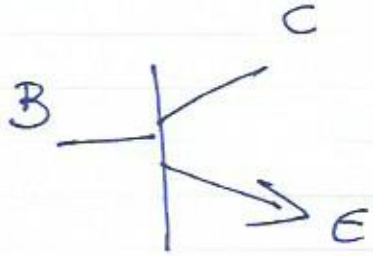
Nome N.º Aluno

Curso FICHA Nº 6 Ano Letivo Data da Avaliação

Prova Escrita de: N.º Folhas (1)

Época:

TRANSISTOR BJT.



(MODELO TRANSISTOR)

$$\cdot I_E = I_C + I_B \quad \left.\begin{array}{l} \\ \end{array}\right\} \text{REGIÃO ATIVA.}$$

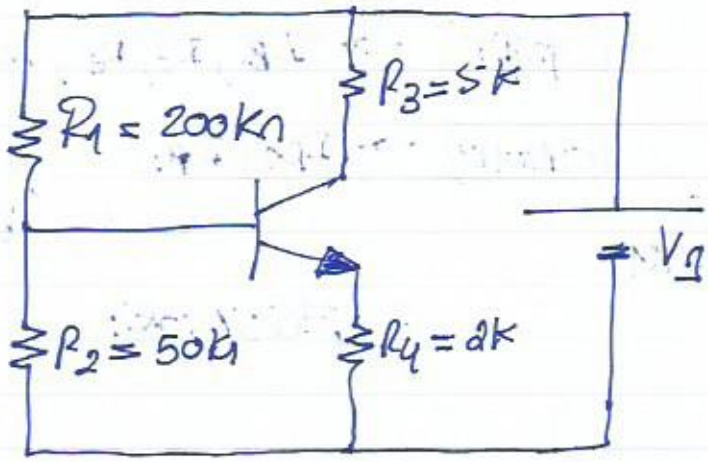
$$\cdot I_C = \beta \times I_B$$



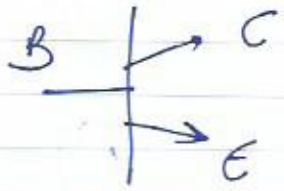
$R_{CE} = f(I_B) \Rightarrow$ ESTADO TRANSISTOR

1º)

a) P.F.R. $\rightarrow (V_{CE}, I_C) \Rightarrow R_{CE} = \frac{V_{CE}}{I_C}$



REGIÃO ATIVA (2)



- $I_E = I_C + I_B$
- $I_C = \beta \times I_B$

} FUNCIONAMENTO BJT

DADOS PROBLEMA: (MODELO MATEMÁTICO)

$\beta = 172$

$V_{BE} = 0{,}66\,V$

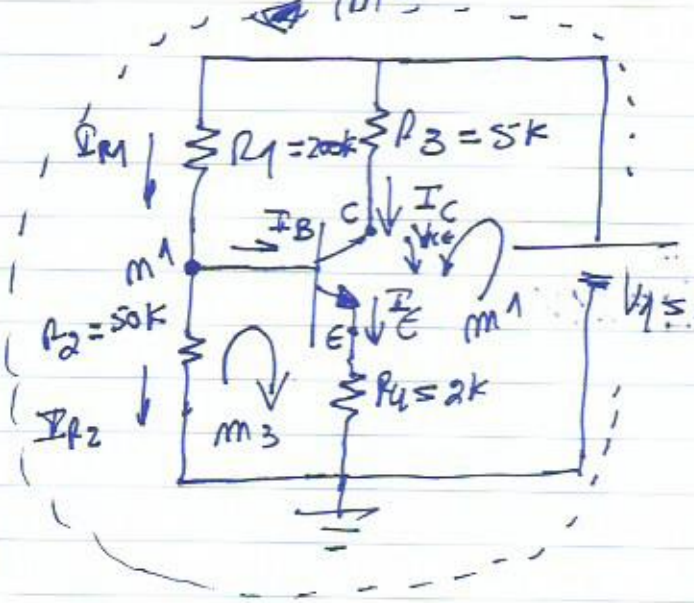
OBJETIVO:

P.F.R. $\rightarrow (V_{CE}, I_C) \Rightarrow R_{CE} = \frac{V_{CE}}{I_C}$

(1º) ESCREVER EQUAÇÕES BJT → REGIÃO ATIVA.

- $I_E = I_C + I_B$
- $I_C = \beta \times I_B$

- ANÁLISE DO CIRCUITO



INCÓGNITAS:

(BJT) → I_B, I_C, I_E, V_{CE}

(CIRCUITO) → I_{R1}, I_{R2}

6 EQUAÇÕES:

Nome _____ N.º Aluno _____

Curso _____ Ano Letivo / Data da Avaliação / /

Prova Escrita de: _____ N.º Folhas _____

Época: _____

(3)

- $I_E = I_C + I_B$
- $I_C = \beta . I_B$
- (m1) $I_{R1} = I_B + I_{R2}$
- (m1) $-V_1 + R_3 I_C + V_{CE} + R_4 I_E = 0$
- (m2) $-V_1 + R_1 I_{R1} + R_2 I_{R2} = 0$
- (m3) $V_{BE} + R_4 I_E - R_2 I_{R2} = 0$

I_B	I_C	I_E	V_{CE}	I_{R1}	I_{R2}	
I_B	$+I_C$	$-I_E$	$+0$	$+0$	$+0$	$=0$
βI_B	$-I_C$	$+0$	$+0$	$+0$	$+0$	$=0$
$-I_B$	$+0$	$+0$	$+0$	$+I_{R1}$	$-I_{R2}$	$=0$
0	$+R_3 I_C$	$+R_4 I_E$	$+V_{CE}$	$+0$	$+0$	$=V_1$
0	$+0$	$+0$	$+0$	$+R_1 I_{R1}$	$+R_2 I_{R2}$	$= V_1$
0	$+0$	$+R_4 I_E$	$+0$	$+0$	$-R_2 I_{R2}$	$= -V_{BE}$

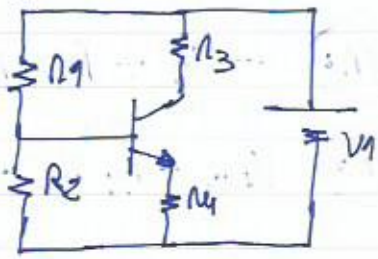
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ \beta & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & R_3 & R_4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & R_1 & R_2 \\ 0 & 0 & R_4 & 0 & 0 & -R_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_B \\ I_C \\ I_E \\ V_{CE} \\ I_{R1} \\ I_{R2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ V_1 \\ V_1 \\ -V_{BE} \end{bmatrix}$$

(4)

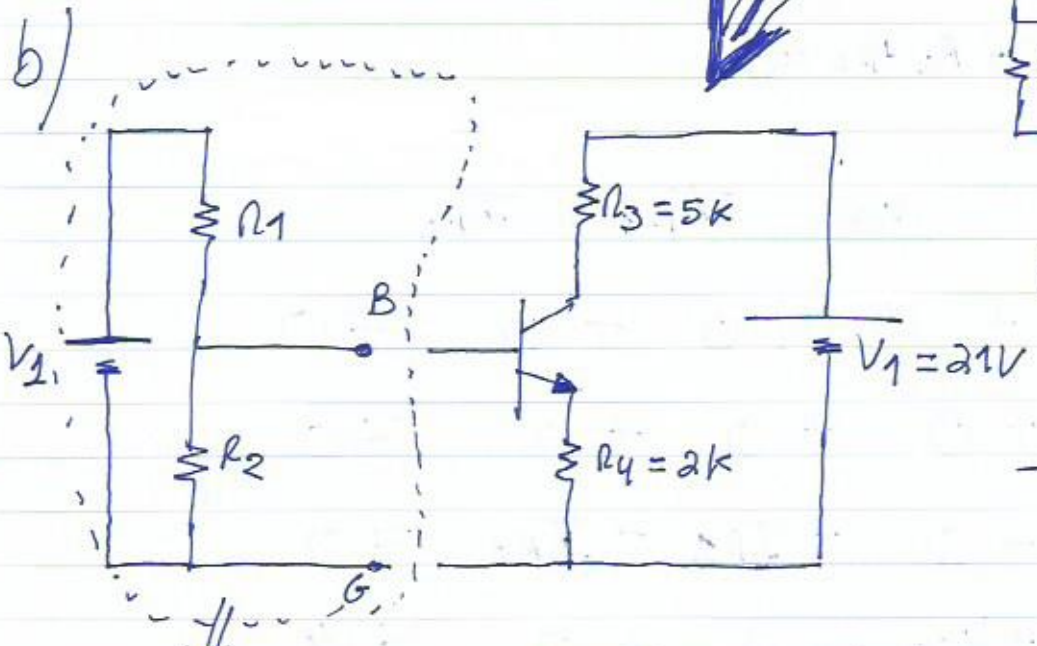
P.F.R → $V_{CE} \cong 9.94\,V$, $I_C \cong 1.577\,mA$

$R_{CE} \cong 6300\,\Omega$

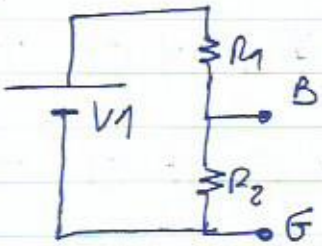
SIMCAR ⇒ 25°C (PSPICE)



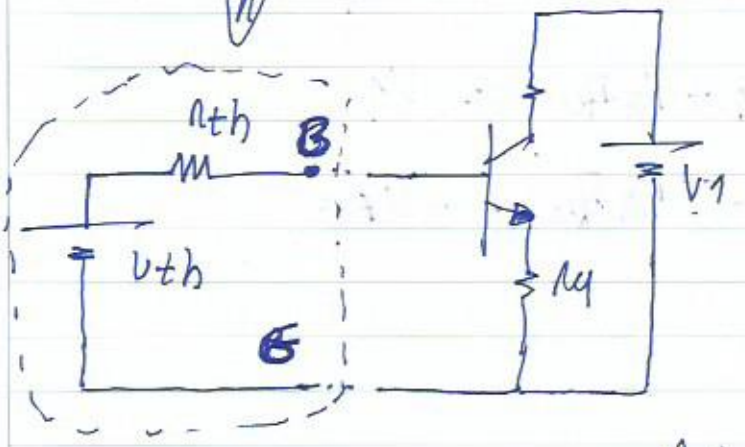
b)



(1-) Calculo Vth = ?

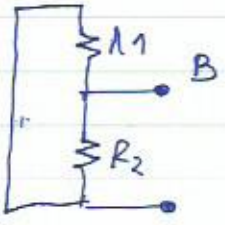


$$V_{th} = V_{BG} = \frac{V_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$$



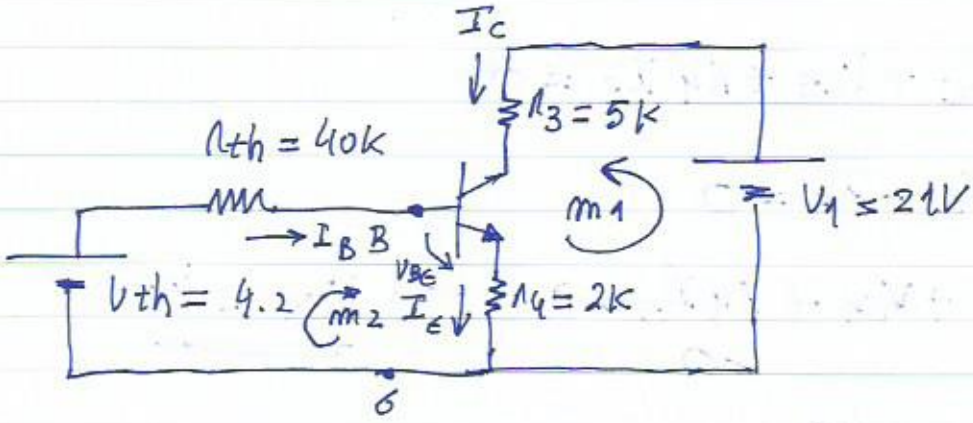
$R_{th} = R_1 // R_2$

(2) Calculo Rth = ?



$$V_{th} = \frac{21 \times 50k}{200k + 50k} = \frac{21 \times 50k}{280k} = 4.2V$$

$$R_{th} = R_1 // R_2 = 50k // 200k = 40k$$



$$\begin{cases} -V_1 + R_3 \times I_C + V_{CE} + R_4 \cdot I_E = 0 \quad (m1) \\ -V_{th} + R_{th} I_B + V_{BE} + R_4 I_E = 0 \quad (m2) \\ I_C + I_B = I_E \\ I_C = \beta I_B \end{cases}$$

$$\Downarrow$$

$I_B \quad I_C \quad I_E \quad V_{CE}$

$$0 + R_3 I_C + R_4 I_E + V_{CE} = V_1$$
$$R_{th} \cdot I_B + 0 + R_4 I_E + 0 = V_{th} - V_{BE}$$
$$I_B + I_C - I_E + 0 = 0$$
$$\beta I_B - I_C + 0 + 0 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & R_3 & R_4 & 1 \\ R_{th} & 0 & R_4 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ \beta & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_B \\ I_C \\ I_E \\ V_{CE} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ V_{th} - V_{BE} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Downarrow$$

P.F.R $\rightarrow$ (9,94V ; 1,577mA)
V_{CE} , I_C

c) Ponto de corte

$(I_C = 0) \Rightarrow$ BJT não conduz

$$-V_1 + R_3 I_C + V_{CE} + R_4 I_E = 0.$$

Considerando $I_C = I_E = 0$

$$-V_1 + R_3 \cancel{I_C}^{0} + V_{CE} + R_4 \cancel{I_E}^{0} = 0 \Rightarrow \underline{V_{CE} = V_1}$$

$$R_{CE} = \frac{V_{CE}}{I_C} = \frac{V_1}{0} = \infty \Rightarrow \text{circuito aberto}$$

d) Ponto de saturação $\Rightarrow$ $\boxed{V_{CE} \leq 0.2} \Rightarrow \underline{V_{CE} \approx 0}$

$(V_{CE} \approx 0) \Rightarrow$ BJT conduz

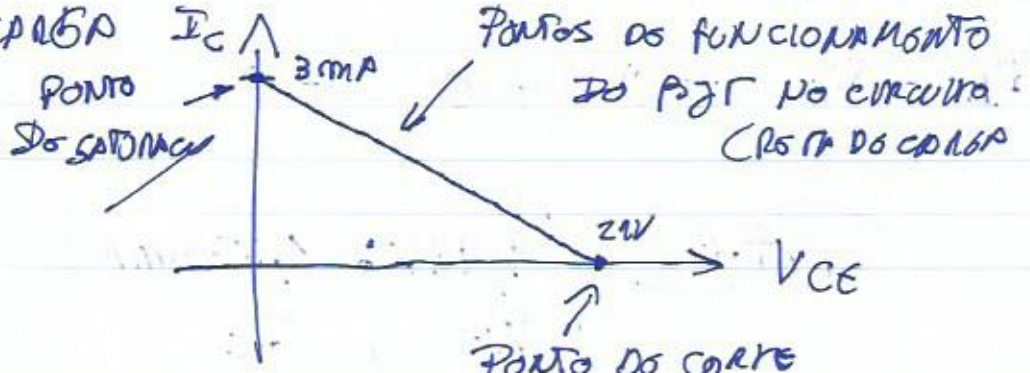
$$-V_1 + R_3 I_C + V_{CE} + R_4 I_E = 0$$

Considerando $I_C = I_E$

$$-V_1 + R_3 I_C + \cancel{V_{CE}}^{0} + R_4 I_C = 0 \Rightarrow I_C = \frac{V_1}{R_3 + R_4} = \frac{21}{7K}$$

$$I_C = 3\,mA \Rightarrow R_{CE} = \frac{V_{CE}}{3m} = \frac{0}{3m} = 0 \Rightarrow \underline{\text{C.C}}$$

e) Recta de carga



Nome _____ N.º Aluno _____

Curso _____ Ano Letivo / Data da Avaliação / /

Prova Escrita de: _____ N.º Folhas _____

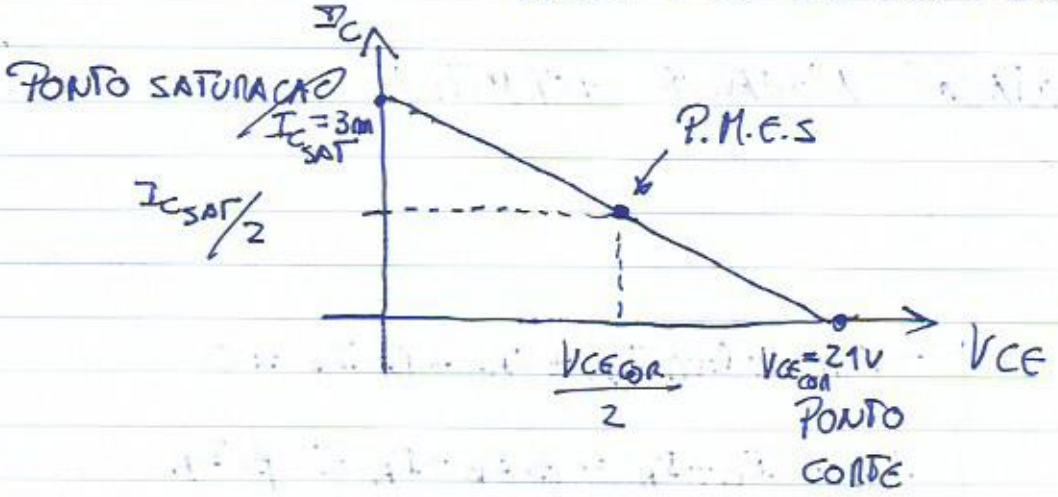
Época: _____

7

f) PONTO DE MÁXIMA EXCURSÃO SIMÉTRICA (P.M.E.S)

⇓

PONTO INTERMÉDIO DA RECTA DE CARGA → PONTOS DE FUNCIONAMENTO DO TRANSISTOR NO CIRCUITO



P.M.E.S → $\left(\frac{V_{CE\,CORTE}}{2} , \frac{I_{C\,SATURAÇÃO}}{2} \right)$ ⇒ RESISTÊNCIA EQUIVALENTE DO BJT NO CIRCUITO

⇓

P.M.E.S → $\left(\frac{21}{2} , \frac{3m}{2} \right) = (10.5, 1.5m)$

$R_{CE_{PMES}} = \frac{10.5}{1.5m} \simeq 7k\Omega$

g) SIMULAÇÃO P.S.P.I.C.E ⇒ $T = 25°C \Rightarrow R_{CE_{PMES}} = \frac{9.93}{1.59m}$

$\beta_{25°} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{1.59m}{9.2\mu} \simeq 173$ $\quad R_{CE_{PMES}} \simeq 6284\Omega$

h) SIMULAÇÃO P.S.P.I.C.E ⇒ $T = -55°C \Rightarrow R_{CE_{P.M.E.S}} = \frac{11.02}{1.42m}$

$\beta_{-55°C} = \frac{1.42m}{13.36\mu} =$ $\quad R_{CE_{P.M.E.S}} \simeq$

CONCLUSÃO ⇒ EXECUTAR
FICHEIRO exp7b.py

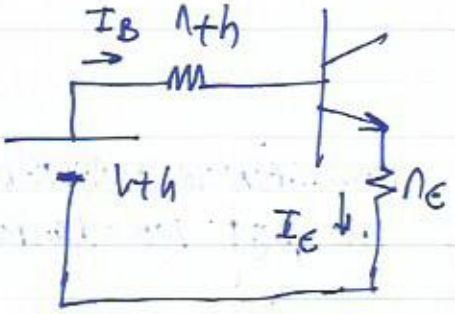
TEMPERATURA -55°C ⇒ +27°C

GANHO TRANSISTOR AUMENTOU → 61.25%

R_{CE} DIMINUI ⇒ -18.85%

↓ NO ENTANTO

A REALIMENTAÇÃO NEGATIVA PERMITIU



$$\begin{cases} -V_{th} + R_{th} I_B + V_{BE} + R_E I_E = 0 \\ I_E = I_C + I_B = \beta I_B + I_B \cong \beta I_B \end{cases}$$

$$R_{th} = R_1 // R_2$$
$$V_{th} = \frac{R_2 \times V_1}{R_1 + R_2}$$

$$-\frac{R_2 \times V_1}{R_1 + R_2} + R_1 // R_2 \, I_B + V_{BE} + R_E \times (\beta + 1) I_B = 0$$

$$I_B = \left(\frac{R_2 \times V_1}{R_1 + R_2} - V_{BE} \right) // \left(R_1 // R_2 + R_E \times (\beta + 1) \right)$$

$$I_B \cong \frac{\frac{R_2 \times V_1}{R_1 + R_2}}{R_1 // R_2 + R_E \times (\beta + 1)}$$

⇒ COMO $R_1 // R_2 = 40k$
$R_E \times (\beta + 1) \geq 2k \times 100 = 200k$

$$I_B \cong \frac{\frac{R_2 \times V_1}{R_1 + R_2}}{R_E \times \beta + 1} \Rightarrow I_B \cong \frac{1}{\beta}$$

⇐ CONSIDERANDO $R_1 // R_2 \ll R_E \times (\beta + 1)$

ASSIM:

$T \uparrow \Rightarrow \beta \uparrow \Rightarrow I_C = \beta \times I_B$

NO ENTANTO $I_B = f\left(\frac{1}{\beta}\right)$ ⟹ DESTA FORMA, CONCLUI-SE QUE

FUNÇÃO DE $\frac{1}{\beta}$

ASSIM: $I_C \tilde{=}$ CONSTANTE COM A TEMPERATURA

O R_{CE} NÃO VARIA SIGNIFICATIVAMENTE COM A TEMPERATURA DEVIDO À REALIMENTAÇÃO NEGATIVA (CIRCUITO COM REALIMENTAÇÃO NEGATIVA)

---

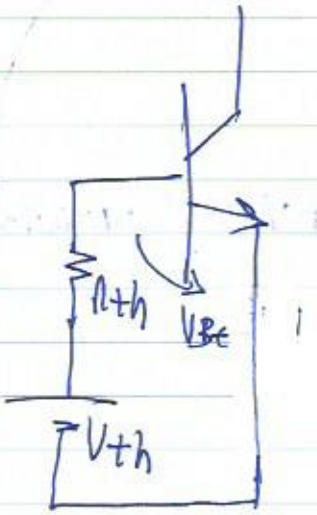
i)

- REMOVER R_4 ⟹ SIMULAÇÃO 27°C e -55°C (CIRCUITO SEM REALIMENTAÇÃO NEGATIVA)
- R_2 e R_3 = 7 kΩ.
- EXECUTAR BICHOLO ex19i.py ⟹ ANÁLISE

TEMPERATURA 27°C ⇒ -55°C

R_{CE} AUMENTOU 17527% ⇒ QUANDO

ANÁLISE ⇒ EQUAÇÕES.



$$-V_{th} + R_{th} I_B + V_{BE} = 0$$

$$I_B \cong \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_{th}}$$

$$I_B \cong \left[\left(\frac{R_2 \times V_1}{R_1 + R_2}\right) - V_{BE}\right] \Big/ R_{th}$$

$$I_B \cong \frac{4.2 - 0.66}{40k} = \text{CONSTANTE}$$

(CONSTANTE)

ASSIM QUANDO $T \uparrow \Rightarrow I_C = \beta I_B$

$I_C \Rightarrow$ AUMENTA SE $T \uparrow$

$I_C \Rightarrow$ DIMINUI SE $T \downarrow$

CIRCUITO INSTÁVEL COM A TEMPERATURA

j) NUM AVIÃO ⇒ A TEMPERATURA PODE VARIAR RAPIDAMENTE AO LEVANTAR VOO OU AO ATERRAR

K) UTILIZAR AS EQUAÇÕES DAS ALÍNEAS (a) OU (b) E SUBSTITUIR $R_1 = 50k\Omega$.

↓

CORRER FICHEIRO ex19K.py

↓

RESULTADO $V_{CE} = -10.987V \Rightarrow$ SITUAÇÃO IMPOSSÍVEL POIS $V_1 > 0$

$\Rightarrow$ O BJT ESTÁ NA SATURAÇÃO POIS $\beta << 172$, MAS PODE ESTAR NO CORTE POIS $I_B \neq 0$

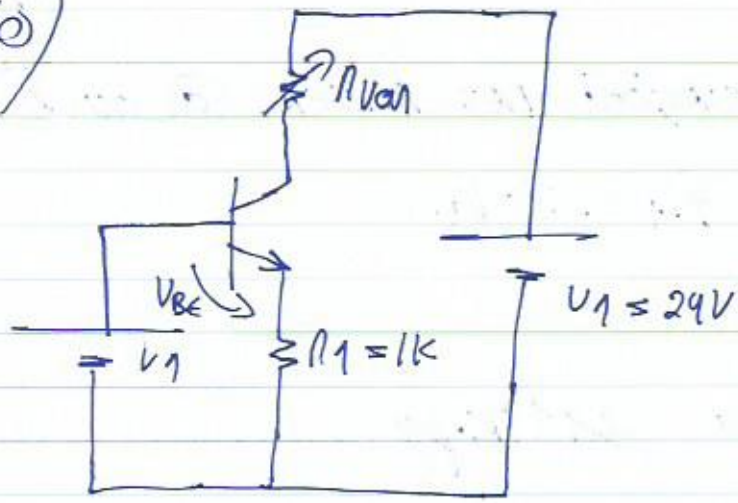
↓

NA SIMULAÇÃO $\beta = 10 \Rightarrow$ MUITO PEQUENO

↓

SATURAÇÃO

2o)



$$-V_1 + V_{BE} + R_1 I_E = 0$$

a) $$I_{R1} = \frac{V_1 - V_{BE}}{R_1} = \frac{1.66 - 0.66}{R_1} = \frac{1}{1k} = 1mA$$

b) $$\left| \begin{array}{l} I_E = I_C + I_B \\ I_B = 0 \end{array} \right. \Rightarrow I_E = I_C = I_{R1} = 1mA$$

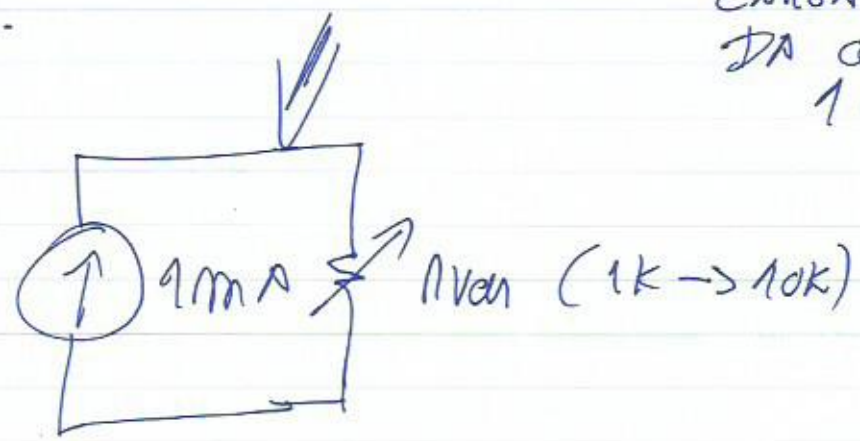
$$I_C = I_{Rvar} = 1mA$$

c)

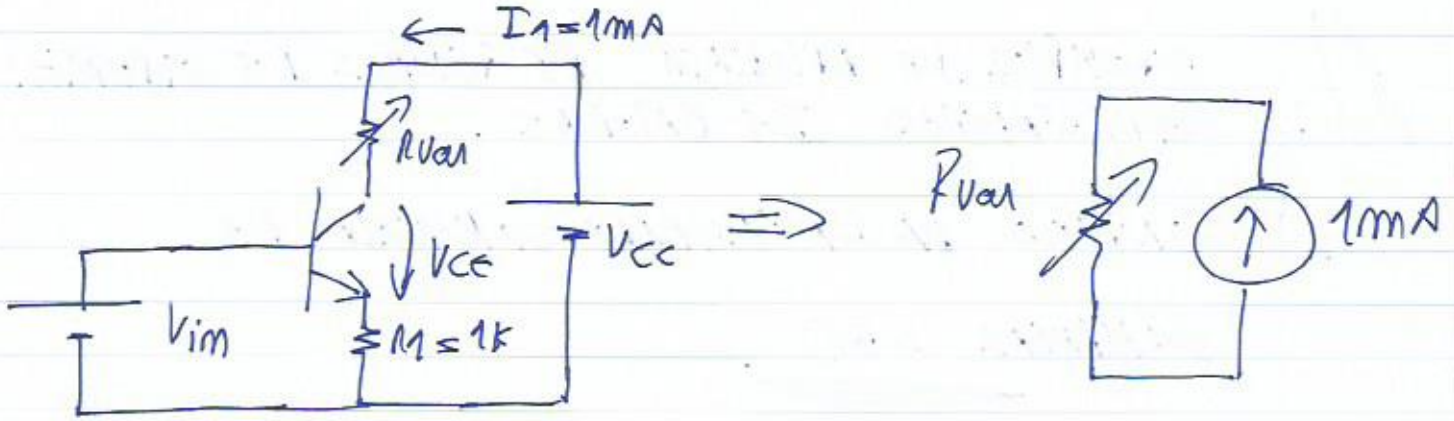
i) $I_{Rvar} =$ (1k)

ii) $I_{Rvar} =$ (10k)

iii) FONTE DO CORRENTE $\Rightarrow$ INDEPENDENTE DA CARGA (RVAR) O VALOR DA CORRENTE É SEMPRE 1 mA



d) FONTE DE CORRENTE DE 1 mA



$$-V_{CC} + R_{var} \times I_1 + V_{CE} + R_1 I_1 = 0$$

NOTA: $I_B \cong 0 \Rightarrow I_E = I_C = I_1$

$$-V_{CC} + R_{var} \times I_1 + R_1 I_1 = -V_{CE}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - R_{var} \times I_1 - R_1 I_1$$

I_1 DIMINUI ↑ R_{var} → 22.8k

SATURAÇÃO ⇒ SE $V_{CE} < 0.2$ V

SE

$$V_{CE} = V_{CC} - R_{var} \times I_1 - R_1 I_1 < 0.2$$

$$24 - R_{var} \times 1m - 1k \times 1m < 0.2$$

$$-R_{var} \times 1m < 0.2 - 24 + 1k \times 1m$$

$$R_{var} \times 1m > 24 - 0.2 - 1$$

$$R_{var} > 22.8\ k\Omega \Rightarrow$$

A FONTE DE CORRENTE FUNCIONA PARA $R_{var} \in [0, 22.8k]$

2/ SIMULAÇÃO

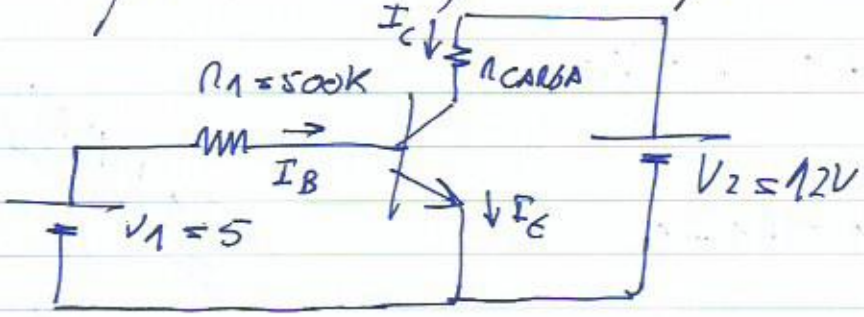
1) EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DOS TIPOS DE CIRCUITO:

i) CARREGADORES DE BATERIAS.

ii) CONTROLO DA INTENSIDADE LUMINOSA DE LÂMPADAS LED.

EXERCÍCIO 2)

$\beta = 175$; $V_{BE} = 966V$



$$\begin{cases} -V_1 + R_1 I_B + V_{BE} = 0 \\ -V_2 + R_{carg} \times I_C + V_{CE} = 0 \\ I_C = \beta I_B \\ I_E = I_C + I_B \end{cases} \Rightarrow$$

$$R_1 I_B = \frac{V_1 - V_{BE}}{R_1} = \frac{5 - 966}{500k}$$

$$I_C = \beta \times I_B = 175 \times I_B$$

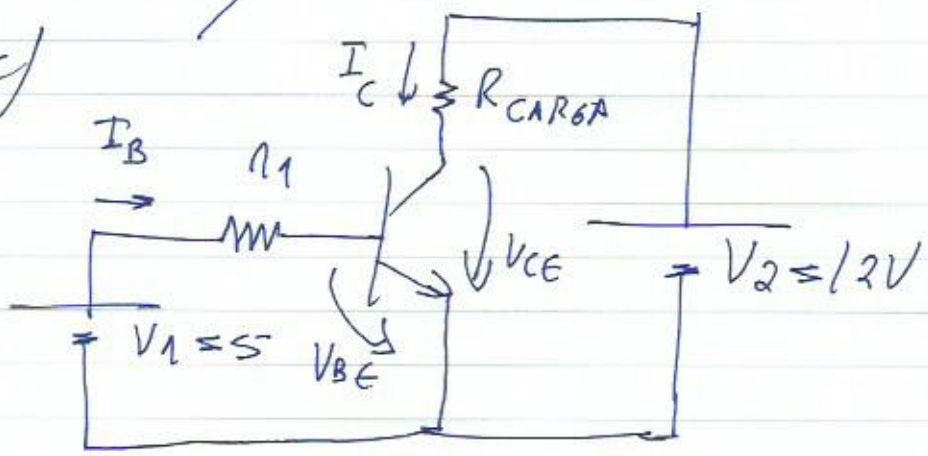
$$V_{CE} = V_2 - R_{carg} \times I_C$$

PYTHON

$$\begin{cases} I_C = 1.519\,mA \\ V_{CE} = 11.84V \end{cases}$$

21) b) SIMULACIÓN PSPICE. (15)

c)



$$I_B = \frac{V_1 - V_{BE}}{R_1}$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} < 50$$

$$I_C = \frac{V_2 - V_{CE}}{R_{CARGA}}$$

$$\frac{\frac{V_2 - V_{CE}}{R_{CARGA}}}{\frac{V_1 - V_{BE}}{R_1}} < 50 \Rightarrow \frac{\frac{12 - 0.2}{100}}{\frac{5 - 0.66}{R_1}} < 50$$

$$\frac{11.8 \times R_1}{100 \times (5 - 0.66)} < 50 \Rightarrow R_1 < \frac{50 \times 100 \times (5 - 0.66)}{11.8}$$

$$R_1 < 1838.98\,\Omega$$

$$R_1 < 1839\,\Omega$$